

2017-2018 学年第一学期光学期末考试 A 卷参考答案

一、单选(10 小题,共 20.0 分)

- [1]A
- [2]C
- [3]C
- [4]D
- [5]A
- [6]C
- [7]B
- [8]B
- [9]B
- [10] D

二、填空(10 小题,共 20.0 分)

[1]入射角 i_B 满足 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$

[2]线偏振光; 1、3

[3] $\lambda / (2 \sin \alpha)$

[4]光和物质的相互作用, 光和原子中的电子相互作用。

[5]0.644mm

[6]不变

[7] $n = \frac{9\lambda}{e} + 1 = 1.55$

[8] $1/\sqrt{n}$

[9] $E = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$

三、简答(4 小题,共 20.0 分)

[1]互相正交的偏振片之间放入一定的波晶片,入射白光经第一个偏振片后成线偏振光,此线偏振光对应的光振动在波晶片坐标系分解为平行光轴与垂直光轴的两分量,从波晶片射出时两个光振动分量之间有了一定的相位差,相位差为 2π 的整数倍时,视场为明视场。相位差为 π 的奇数倍时,视场为暗视场。白光为各种色光的混合体,满足上述相位差为 2π 整数倍的色光将使视场呈现它的颜色。这种有选择波长特征的偏振光的干涉称为显色偏振,当转动正交偏振片之一时,相当于有了一个附加相位差,视场中会出现各种色彩的变换。显色偏振可以检验双折射现象,极为灵敏;显色偏振在光信息系处理中也得到了广泛的应用。

[2]常用的波片及主要应用有:

$\lambda/4$ 片:能把圆偏振光 $\rightarrow$ 线偏振光;也能使线偏振光 $\rightarrow$ 椭圆、圆、线偏振光。

$\lambda/2$ 片:能把左旋圆偏振光 $\rightarrow$ 右旋圆偏振光;线偏光 $\rightarrow$ 线偏振光,但 $\theta \rightarrow 2\theta$ 。

$$[3] \quad \begin{array}{l} \text{亮纹: } y = j \frac{r_0}{d} \lambda \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \text{暗纹: } y = (2j+1) \frac{r_0}{d} \frac{\lambda}{2} \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{array}, \quad \text{条纹间距: } \Delta y = \frac{r_0}{d} \lambda$$

[4]频率相同、相位差恒定、振动方向几乎沿同一直线。

四、解答计算题(3 小题,共 30.0 分)

[1]解:刚射入晶体后即分成寻常光和非常光,设它们的振幅分别为 A_o 和 A_e 。

$$A_o = A \sin 25^\circ \quad A_e = A \cos 25^\circ$$

故透射两束平面偏振光的相对强度 $\frac{I_o}{I_e} = \frac{(A \sin 25^\circ)^2}{(A \cos 25^\circ)^2} = (\tan 25^\circ)^2 = (0.4663)^2 = 0.2174$

[2] $8.95 \times 10^3 m$

[3]解 如图所示,对于亮圈,总的有效光程差是半波长的偶数倍。若观察反射光的条纹,第

j 级的光程差为 $2T_j + \frac{\lambda}{2} = 2j \left(\frac{\lambda}{2} \right) \quad (1)$

由几何关系,得

$$t_{1j} = \frac{r_j^2}{2R_1}$$

$$t_{2j} = \frac{r_j^2}{2R_2}$$

故 $2T_j = r_j^2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{r_j^2}{R} \quad (2)$

式中令

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (3)$$

而相邻两亮圈的半径分别

$$\text{为} \quad \frac{r_{j+1}^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = 2(j+1) \frac{\lambda}{2} \quad (4)$$

$$\frac{r_j^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = (2j) \frac{\lambda}{2} \quad (5)$$

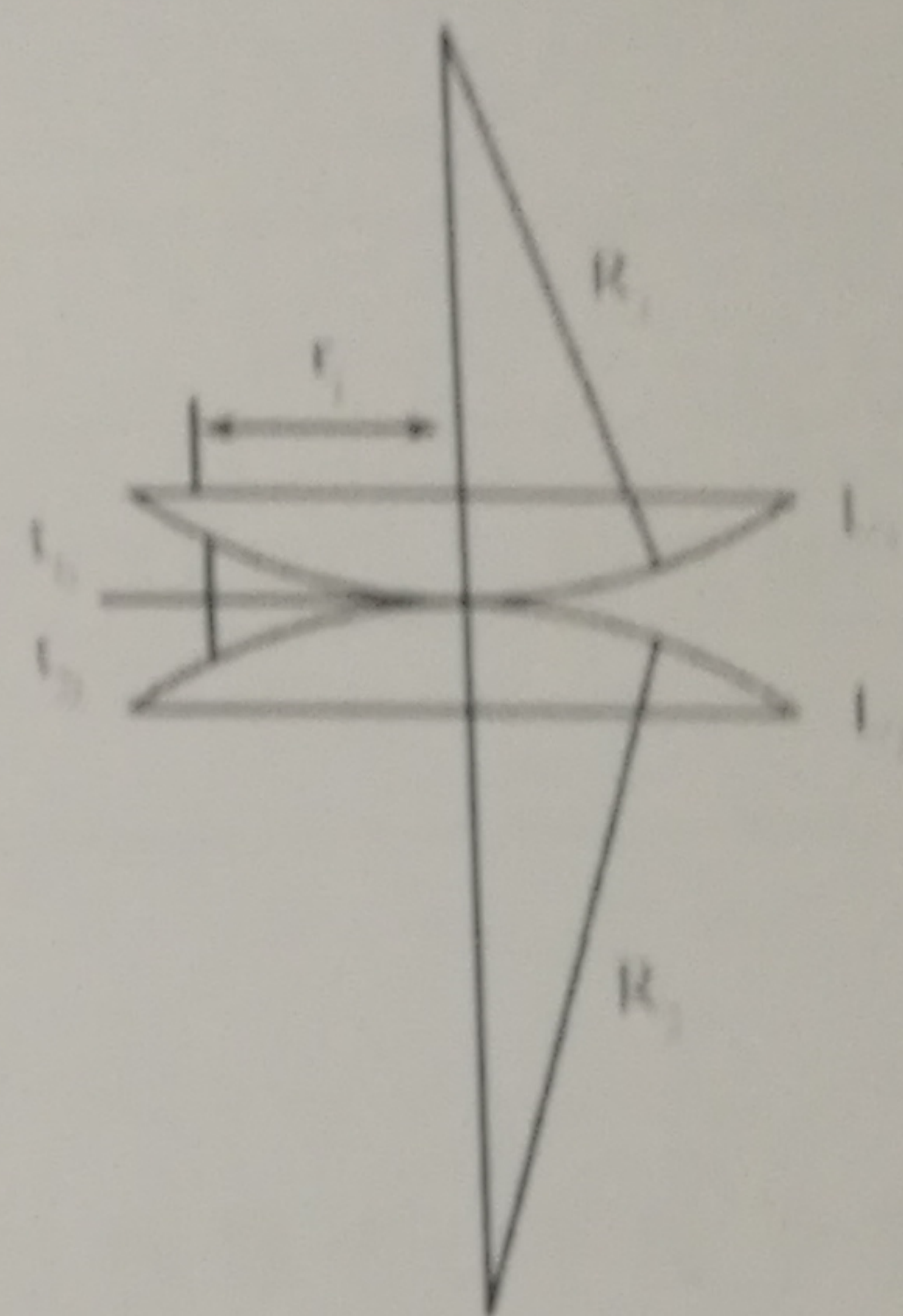
$$\text{式(4)-式(5), 得 } R = \frac{r_{j+1}^2 - r_j^2}{\lambda} = \frac{1.20^2 - 1.07^2}{590 \times 10^{-6}} = 0.5m$$

根据透镜组的焦度公式

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

$$= (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + (n-1) \left(\frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_2'} \right) = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$j' = \frac{1}{\Phi} = \frac{R}{n-1} = 0.96m$$



五、图题(1 小题,共 10.0 分)

[1]见答图

